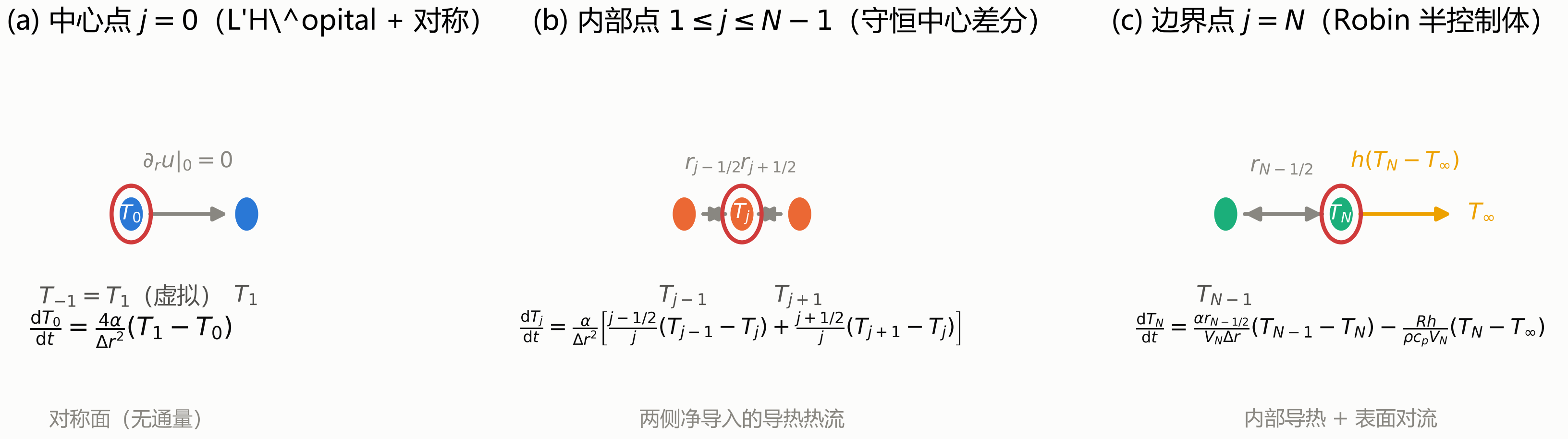
(a) 中心点 $j = 0$（L'H\^opital + 对称）
$\partial_r u|_0 = 0$
T_0
$T_{-1} = T_1$（虚拟） T_1
$\frac{dT_0}{dt} = \frac{4\alpha}{\Delta r^2}(T_1 - T_0)$
对称面（无通量）
(b) 内部点 $1 \le j \le N-1$（守恒中心差分）
$r_{j-1/2}$ $r_{j+1/2}$
T_j
T_{j-1} T_{j+1}
$\frac{dT_j}{dt} = \frac{\alpha}{\Delta r^2}\left[\frac{j-1/2}{j}(T_{j-1} - T_j) + \frac{j+1/2}{j}(T_{j+1} - T_j)\right]$
两侧净导入的导热热流
(c) 边界点 $j = N$（Robin 半控制体）
$r_{N-1/2}$ $h(T_N - T_\infty)$
T_N T_∞
T_{N-1}
$\frac{dT_N}{dt} = \frac{\alpha r_{N-1/2}}{V_N \Delta r}(T_{N-1} - T_N) - \frac{Rh}{\rho c_p V_N}(T_N - T_\infty)$
内部导热 + 表面对流